ПРОГРАММА АНАЛИЗА АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

для консоли Python QGIS 3.x

Описание программы и руководство пользователя

Файл программы: outage_qgis.py
Версия 2.0: фрагмент сети и вся электросеть Норвегии. Проверено в QGIS Desktop 3.40.3
Сентябрь 2026

Содержание

1. Назначение программы

Программа предназначена для анализа последствий аварийных (и плановых) отключений элементов электрической сети. Пользователь выбирает на карте QGIS линии и/или узлы, которые выводятся из работы, а программа за миллисекунды определяет все участки сети, потерявшие связь с источниками питания, и перекрашивает их на карте.

Основные возможности:

- автоматическое приведение исходных слоёв (ВЛ, подвесные и подводные кабели, подстанции, опоры) к **топологической сети** «узлы — рёбра» по формализованным правилам;
- выбор отключаемых **линий и узлов** щелчком на карте (включение/выключение повторным щелчком) или стандартным инструментом выделения QGIS;
- мгновенный расчёт связности от источников питания (поиск в ширину по графу сети);
- раскраска: **красный** — отключено оператором, **оранжевый** — обесточено вследствие отключения, цвет по классу напряжения — сеть под напряжением, серый — участки без связи с источником в исходных данных;
- отчёт: число и протяжённость обесточенных участков по классам напряжения, число узлов и опор, перечень затронутых линий; экспорт в CSV;
- встроенное сравнение с ручным методом: секундомер ручного анализа оператором с проверкой точности и тест скорости на случайных авариях.

2. Исходные данные

Исходная сеть — фрагмент открытого набора NVE «Nettanlegg» (Норвегия, район Гримстад — Арендал) в системе координат EPSG:25833 (ETRS89 / UTM 33N), папка `elktro\!!!T0чняк`.

Слой	Тип	Объектов	Содержание
el_luftlinje	линии	1570	Воздушные линии 11–420 кВ
el_hengekabel	линии	178	Подвесные кабели 11–24 кВ
el_sjokabel	линии	56	Подводные (морские) кабели 1–24 кВ
el_transformatorstasjon	точки	30	Трансформаторные станции и отпайки
el_mast	точки	6394	Опоры линий

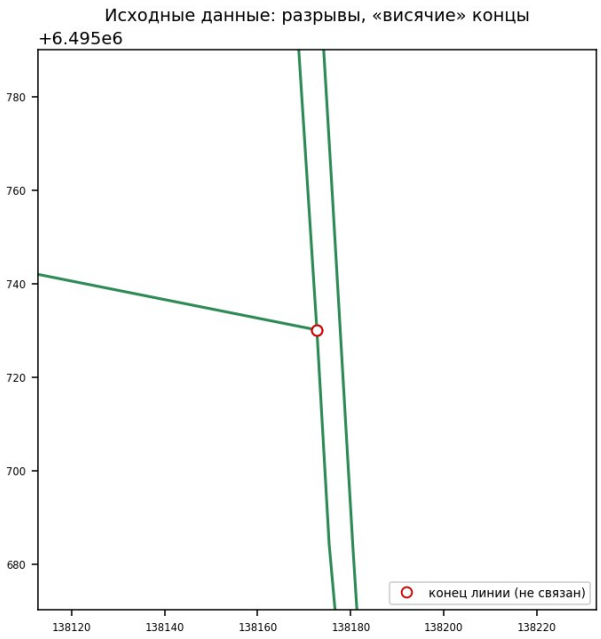
Проверка показала, что данные **не являются топологической сетью**: концы линий не совпадают (1975 разных точек концов, из них 724 «висячих»), есть многочастные объекты с разрывами до 4,5 км, дубликаты, линии не привязаны к подстанциям, поля `start_node`/`end_node` пусты. Поиск пути по такой сети невозможен, поэтому данные приведены к топологической модели (раздел 3).

Важное ограничение данных. В открытом наборе NVE нет подземных кабелей (jordkabel), поэтому часть фидеров 22/24 кВ в исходных данных физически не соединена с подстанциями. Такие участки программа показывает серым («нет связи с источником») и не считает обесточенными в результате аварии.

3. Приведение данных к топологической сети

Топология строится функцией `build_network()` автоматически при первом запуске. Все допуски вынесены в словарь `DEFAULT_PARAMS` в начале программы. Правила применяются последовательно:

№	Правило	Параметр	Результат на исходной сети
1	Многочастные объекты разбиваются на одночастные линии; удаляются повторяющиеся вершины	—	4 объекта разбиты, 1 вершина удалена
2	Удаляются дубликаты геометрии (в т.ч. реверсированные) и линии нулевой длины	MIN_LEN = 0,01 м	6 дубликатов, 9 вырожденных частей
3	Концы линий ближе допуска сливаются в один узел (snapping), координаты концов переносятся в узел	SNAP_TOL = 10 м	сдвинуто 497 концов; 1869 узлов
4	Т-ответвление: «висячий» конец у середины другой линии того же класса напряжения — линия разрезается, создаётся узел. Почти параллельные линии (двухцепные ВЛ, угол < 20°) не соединяются	TJUNC_TOL = 10 м, PARALLEL_COS = 0,94	9 Т-узлов
5	Короткие рёбра, оба конца которых слились в один узел, стягиваются в узел	< 2·SNAP_TOL	61 ребро
6	Точки подстанции ближе 80 м объединяются в одну станцию; концы линий в радиусе 100 м присоединяются к её шинам виртуальными рёбрами BUS	STATION_GROUP = 80 м, STATION_RADIUS = 100 м	19 станций, 23 шинных ребра
7	Тупиковые концы линий ≥ 110 кВ считаются внешним питанием (линия уходит за границу района)	EXT_VOLT = 110 кВ	18 точек внешнего питания
8	Изолированный участок распределительной сети подключается к ближайшей станции условным кабельным вводом VIRT (компенсация отсутствующих подземных кабелей)	AUTO_FEED_RADIUS = 1500 м (0 — выкл.)	27 условных вводов
9	Узлам присваиваются тип (STATION, EXTERNAL, BRANCH, PASS, END) и степень; рёбрам — from_node/to_node; определяются компоненты связности	—	1870 узлов, 1793 ребра, 119 компонент
10	Опоры привязываются к ближайшей линии (поле edge_id), чтобы вместе с ней менять состояние	MAST_TOL = 25 м	5939 из 6394 опор



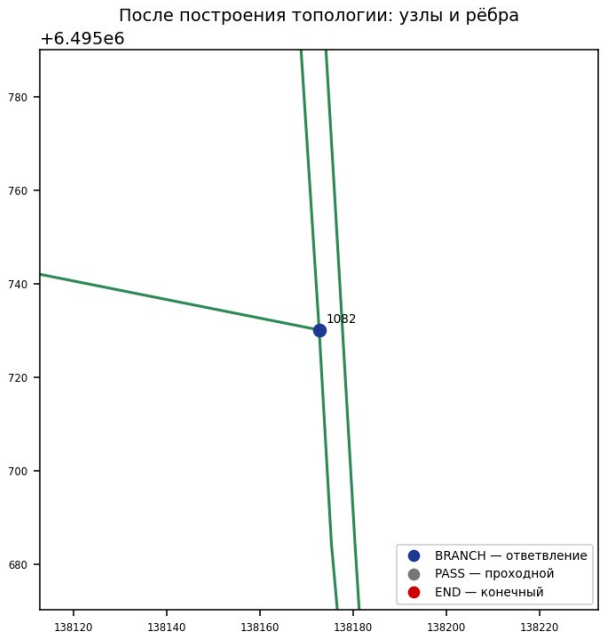


Рис. 1. Т-ответвление: слева — конец линии не связан с магистралью, справа — магистраль разрезана, создан узел-ответвление

Итог: протяжённость линий 1112,7 км, из них связано с источниками питания 865,3 км (77,8 %). Остальное — транзитная ВЛ 420 кВ без подстанций в пределах района и фидеры, отрезанные от подстанций из-за отсутствия подземных кабелей в исходных данных. Полный протокол записывается в файл `elektro_topo_topology_report.txt`.

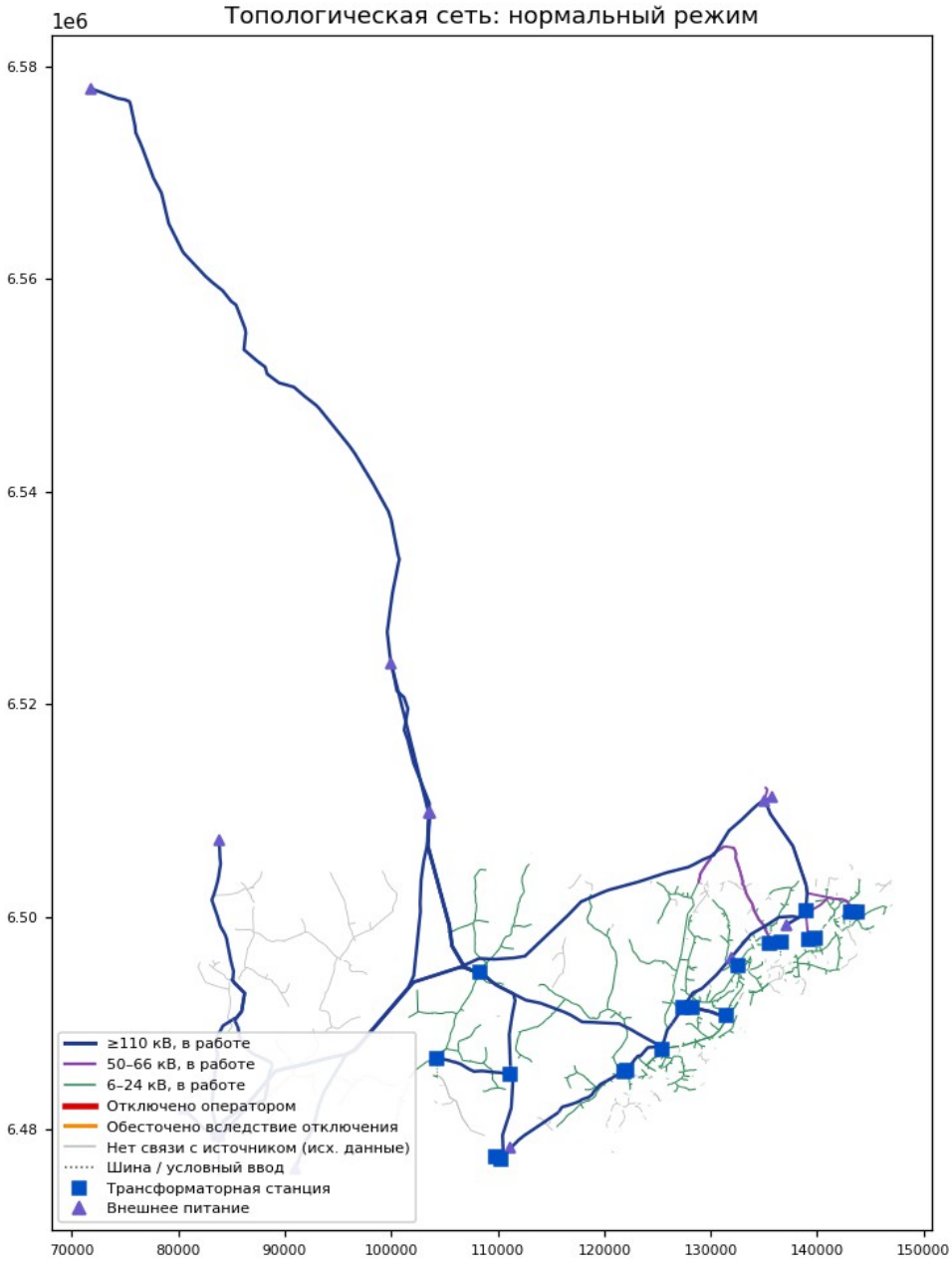


Рис. 2. Топологическая сеть в нормальном режиме

3.1. Структура результирующих слоёв (GeoPackage elektro_topo.gpkg)

net_edges — рёбра сети (слой «Сеть: линии (рёбра)»):

Поле	Описание
edge_id	уникальный номер ребра
from_node, to_node	номера начального и конечного узла
kind	LINE — линия; BUS — шина станции; VIRT — условный кабельный ввод
src_layer, src_id	исходный слой и OBJECTID исходного объекта

Поле	Описание
name, volt, level, owner	наименование, напряжение (кВ), уровень сети, владелец
length	длина, м
comp, fed	номер компоненты связности; 1 — есть связь с источником
state	0 — под напряжением; 1 — отключено оператором; 2 — обесточено; 3 — нет связи с источником

net_nodes — узлы: `node_id`, `ntype` (STATION — трансформаторная станция, EXTERNAL — внешнее питание, BRANCH — ответвление, PASS — проходной, END — конечный), `degree`, `is_source` (1 — источник питания, можно редактировать), `name`, `volt`, `comp`, `fed`, `state`.

net_masts — опоры: `mast_id`, `src_id`, `edge_id` (ребро, к которому привязана опора), `dist`, `state`.

4. Алгоритм анализа отключения

1. Граф сети загружается в память из полей `from_node`/`to_node` (список смежности).
2. Отключённые оператором рёбра и узлы исключаются из графа.
3. Из всех включённых источников (`is_source = 1`) выполняется поиск в ширину (BFS); найденные узлы — под напряжением.
4. Ребро под напряжением, если хотя бы один его узел под напряжением; иначе оно обесточено (state 2) — если в нормальном режиме оно было запитано, или state 3 — если связи с источником не было и до аварии.
5. Опоры получают состояние своего ребра. В слои записываются только изменившиеся значения поля `state`, после чего карта перерисовывается.

Сложность алгоритма линейная — O(V + E). В версии 2.0 расчёт выполняется **инкрементально**: поиск в ширину запускается только от концов отключённых элементов и останавливается, как только достигнут включённый источник; остальная сеть сохраняет нормальное состояние. Результат полностью совпадает с полным расчётом (проверено на 300 случайных сценариях для района и 60 — для всей Норвегии), а время для сети из 155 тыс. рёбер сокращается со 119 до 3 мс. В слои записываются только изменения, затронутые текущим и предыдущим отключением.

5. Установка и запуск

1. Скопируйте папку `outage_tool` (с файлом `outage_qgis.py`) в `C:\Users\ASUS\Desktop\elktro\` (там же, где папка `!!!ТОчняк` и папка `Energi_0000_Norge_25833_Nettanlegg_FGDB`).
2. В блоке НАСТРОЙКИ выберите набор данных: `PROFILE = 'norge'` — вся сеть Норвегии из FileGDB, `PROFILE = 'region'` — фрагмент сети. При другом расположении папок исправьте `BASE`. `BBOX` позволяет обработать только прямоугольный участок, `LOAD_MASTS = False` — не загружать опоры.
3. Запустите QGIS 3.x, откройте новый или существующий проект.
4. Откройте консоль: меню Модули → Консоль Python (Ctrl+Alt+P).
5. Введите команду и нажмите Enter:

```
exec(open(r'C:\Users\ASUS\Desktop\elktro\outage_tool\outage_qgis.py', encoding='utf-8').read())
```

При первом запуске строится топология (фрагмент — около 3 с, вся Норвегия — около 8 мин) и создаётся файл `elektro_topo.gpkg` или `elektro_topo_norge.gpkg`; при следующих — готовая сеть просто загружается. В проект добавляется группа «Анализ аварийных отключений» с тремя слоями и стилями, справа открывается панель программы. Чтобы

перестроить топологию (например, после изменения допусков), установите `REBUILD = True` или выполните в консоли `build_network(); start()`.

Альтернатива: в консоли нажмите «Показать редактор», откройте файл `outage_qgis.py` и нажмите «Запустить».

6. Работа с программой

6.1. Панель «Анализ аварийных отключений»

Элемент	Действие
Поиск по названию	Находит линии и станции, в наименовании которых есть введённый текст, выделяет их и приближает карту. Затем «Добавить выделенные» — отключить найденное.
Выбор на карте	Включает инструмент выбора. Щелчок левой кнопкой по линии или узлу добавляет его к отключению, повторный щелчок — возвращает в работу. Станции и точки питания выбираются в приоритете.
Добавить выделенные	Добавляет объекты, выделенные стандартным инструментом выделения в слоях «Сеть: линии» и «Сеть: узлы» (удобно для выбора по атрибутам или рамкой).
Список	Перечень отключаемых элементов: номер, наименование, напряжение, длина.
Убрать из списка / Сбросить всё	Возврат выделенных в списке элементов или всей сети в нормальный режим.
Пересчитывать автоматически	Если включено — анализ выполняется после каждого изменения списка.
▶️ Выполнить анализ отключения	Ручной запуск расчёта и формирование отчёта.
Показать на карте	Масштабирует карту к зоне отключения.
Экспорт CSV	Сохраняет перечень отключённых и обесточенных элементов в папку `outage_tool\reports`.
Старт ручного замера / Стоп и сравнить	Замер времени ручного анализа оператором (см. раздел 8).
Тест скорости	100 случайных аварий: время программы и модельная оценка ручного анализа.

6.2. Условные обозначения

Цвет / знак	Значение
Красная штриховая линия, красный крест	Элемент отключён оператором
Оранжевая линия, оранжевые точки	Обесточено в результате отключения (линии, узлы, опоры)
Синяя линия	110–420 кВ под напряжением
Фиолетовая линия	50–66 кВ под напряжением
Зелёная линия	6–24 кВ под напряжением
Серая тонкая линия	Нет связи с источником в исходных данных
Пунктир	Шина станции / условный кабельный ввод
Синий квадрат	Трансформаторная станция (источник)
Фиолетовый треугольник	Внешнее питание (граница района)

6.3. Команды консоли

Команда	Назначение
OUTAGE_TOOL.disconnect(lines=[1019], nodes=[1857])	отключить линии/узлы по номерам и пересчитать
OUTAGE_TOOL.find('NORSENGA')	найти рёбра и узлы по названию (возвращает два списка номеров)
OUTAGE_TOOL.reset()	вернуть сеть в нормальный режим
OUTAGE_DOCK.refresh_list(); OUTAGE_DOCK.on_run()	обновить список и отчёт на панели после команд консоли
OUTAGE_TOOL.export_csv()	сохранить отчёт CSV
OUTAGE_TOOL.benchmark(100)	тест скорости на случайных авариях
OUTAGE_TOOL.reload()	перечитать граф (например, после ручной правки поля is_source)
build_network(); start()	перестроить топологию и перезапустить панель

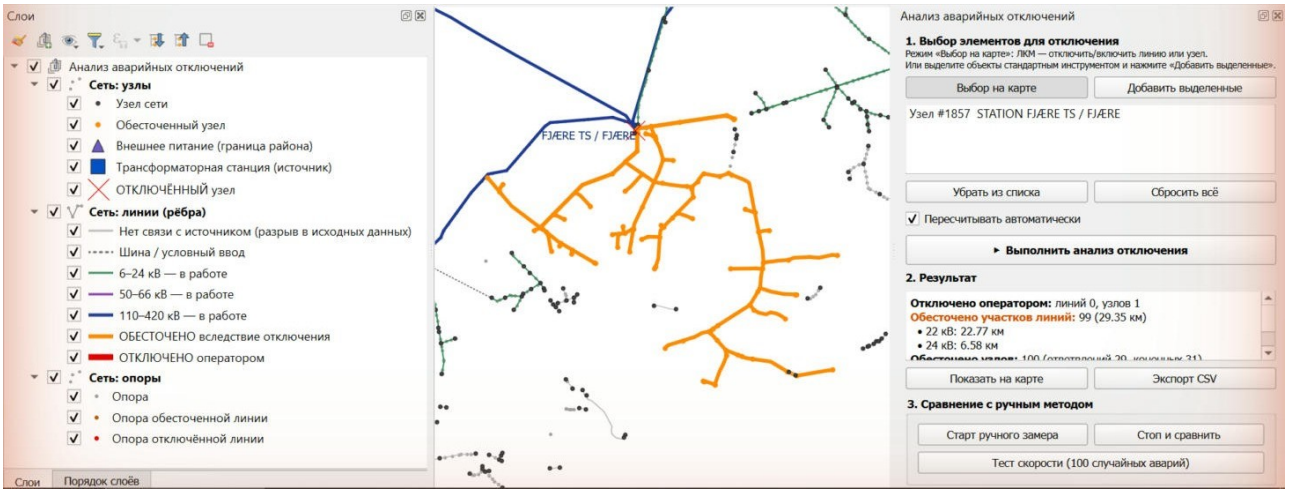


Рис. 3. Программа в QGIS 3.40.3: выбор станции FJÆRE TS инструментом «Выбор на карте», обесточенная сеть окрашена оранжевым

7. Результаты отключений

Для демонстрации выполнены три сценария. Номера элементов соответствуют финальной версии топологии.

Сценарий	Обесточено участков	Длина, км	Узлов (ответвлений)	Опор	Затронуто линий	Расчёт, мс
S1. Авария на ВЛ 22 кВ «BAKKEN BEK1» (ребро 1019)	73	39,28	74 (13)	540	44	0,9
S2. Отключение трансформаторной станции FJÆRE TS (узел 1857)	99	29,35	100 (29)	380	70	0,7
S3. Одновременно линии 229 и 360 и узел-ответвление 1290	135	55,26	137 (27)	729	88	1,0

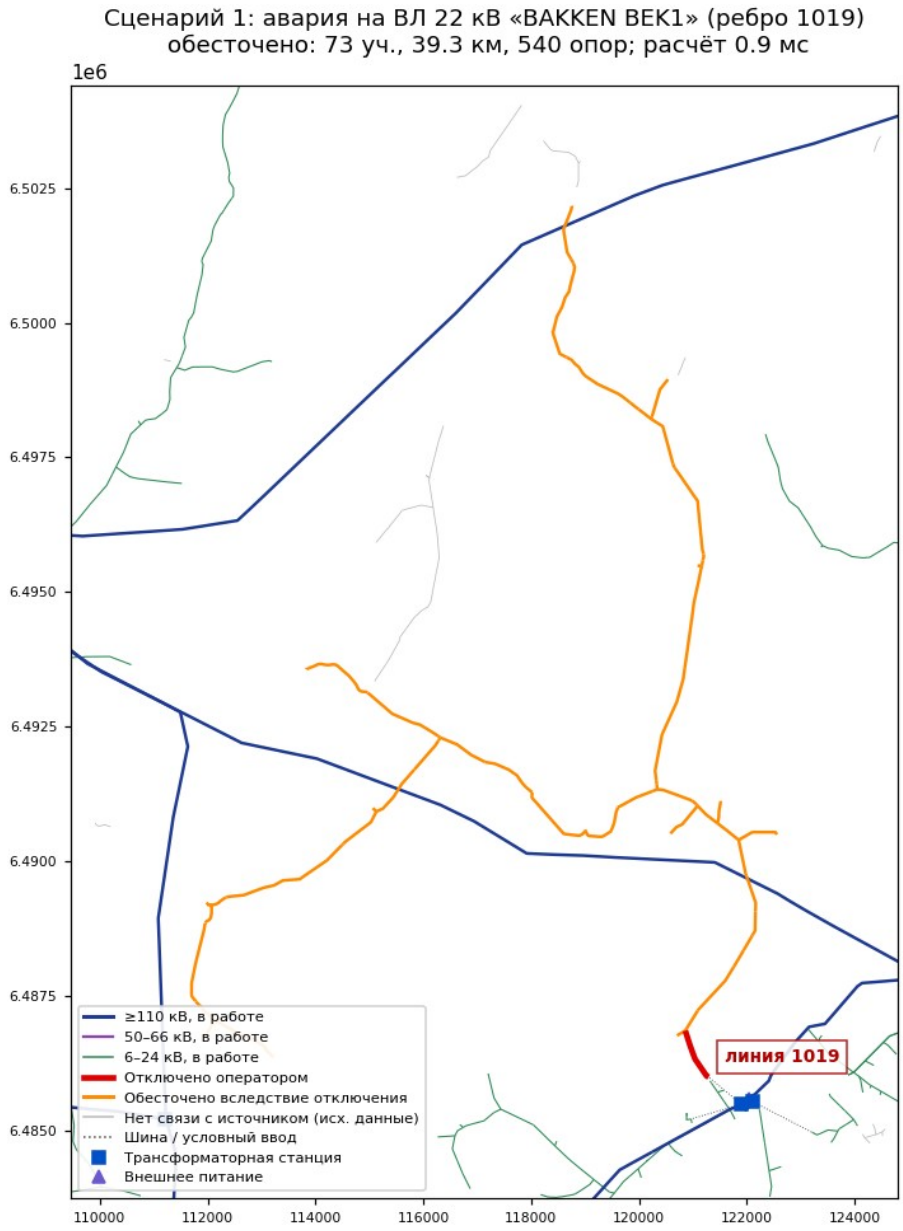


Рис. 4. Сценарий 1 — авария на ВЛ 22 кВ «BAKKEN BEK1»

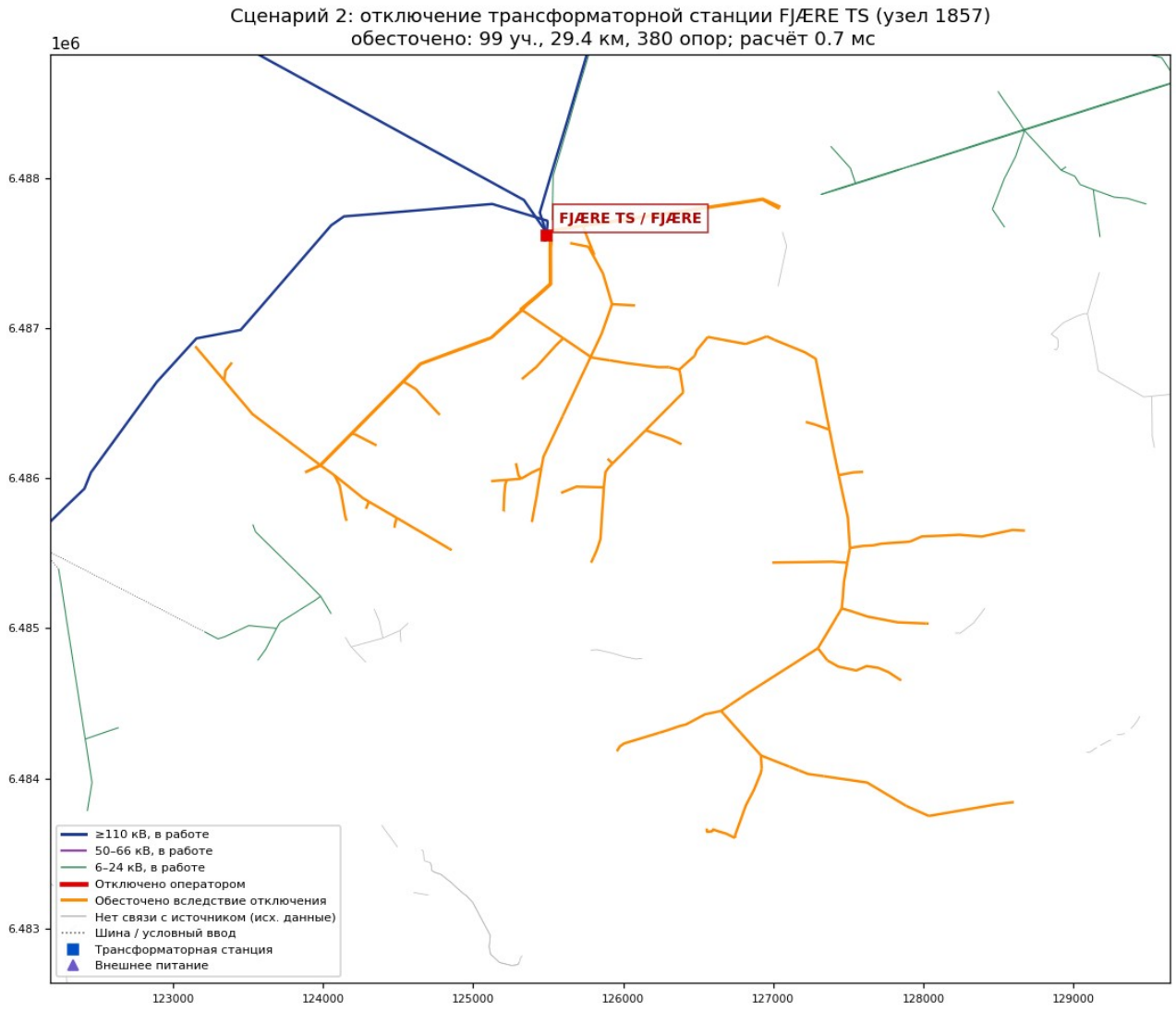


Рис. 5. Сценарий 2 — отключение станции FJÆRE TS

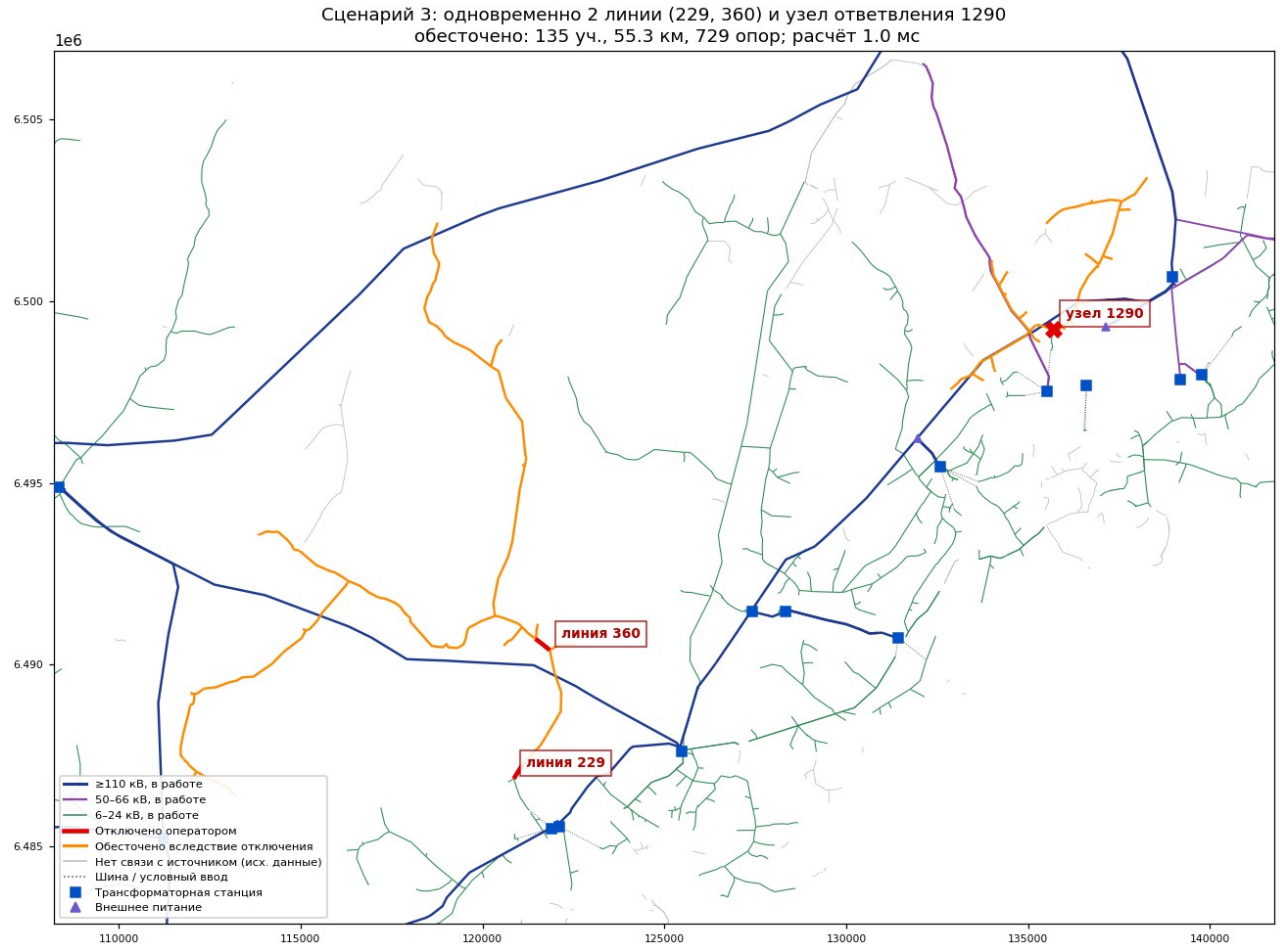


Рис. 6. Сценарий 3 — множественное отключение

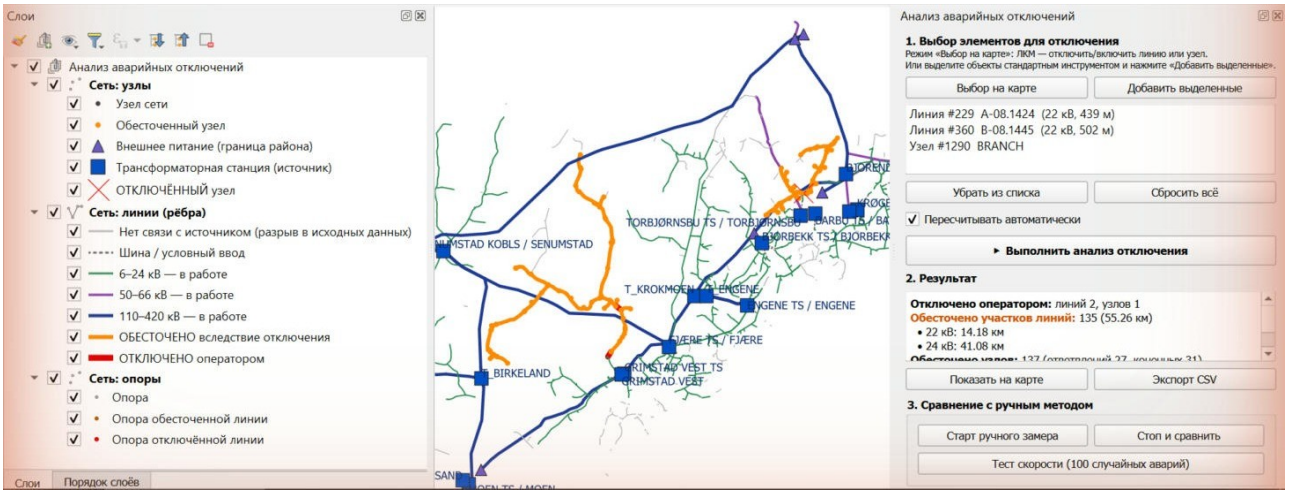


Рис. 7. Множественное отключение в QGIS: панель с отчётом по классам напряжения

8. Сравнение с ручным методом

Ручной метод — оператор по карте находит отключённый элемент, прослеживает сеть от места отключения, на каждом ответвлении проверяет, есть ли альтернативное питание, выделяет и помечает обесточенные участки. Время зависит от размера аварии.

Для оценки использована модель трудозатрат оператора (параметры можно изменить в `benchmark()`):

```
T_ручн = 60 с + 8 с × N_участков + 15 с × N_ответвлений
```

где 60 с — поиск места аварии и подготовка, 8 с — прослеживание и выделение одного участка, 15 с — анализ одного ответвления (проверка резервного питания). Параметры — экспертная оценка, а не хронометраж; поэтому в программу встроен и **реальный замер**: кнопка «Старт ручного замера» скрывает результат расчёта, оператор выделяет обесточенные линии вручную, а «Стоп и сравнить» выводит время, число верных, лишних и пропущенных участков и ускорение.

Показатель (1000 случайных аварий по 1–3 линии)	**Значение**
Среднее число обесточенных участков / максимум	12,8 / 101
Доля аварий без обесточивания (есть резерв или тупик)	28 %
Программа: расчёт графа, автономно (среднее / макс.)	0,52 / 1,03 мс
Программа в QGIS: расчёт графа (тест 100 аварий)	≈ 7 мс
Программа в QGIS: расчёт + перекраска слоёв	13–150 мс
Ручной метод по модели: средняя авария	219 с (3,6 мин)
Ручной метод по модели: крупная авария	1147 с (19,1 мин)
Ускорение (по полному времени с перекраской)	≈ 1 500 – 20 000 раз

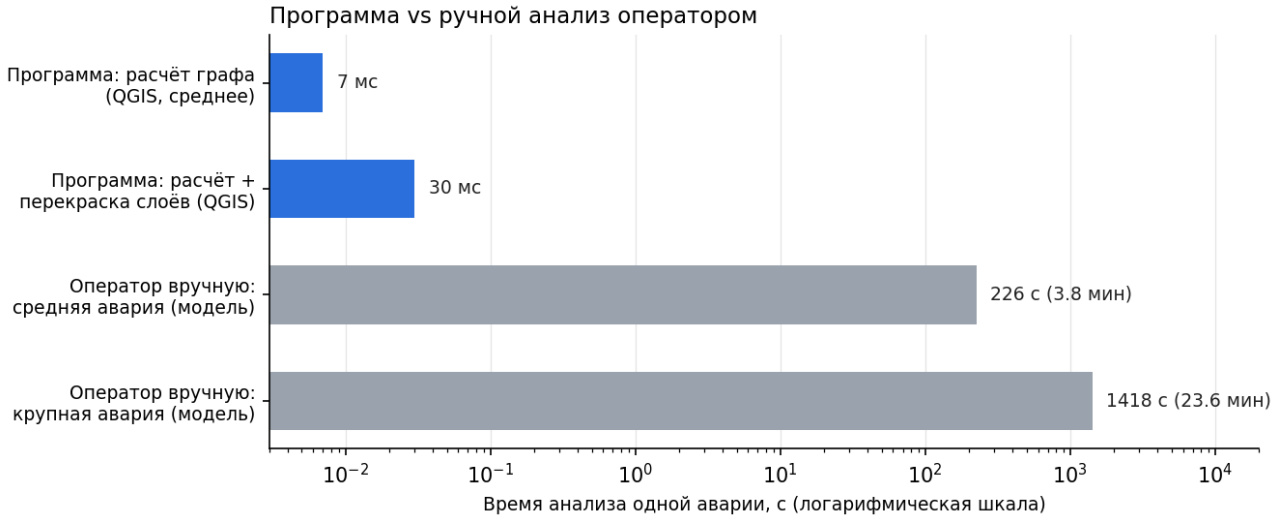


Рис. 8. Время анализа одной аварии (логарифмическая шкала)

Показателен пробный ручной замер в QGIS (сценарий 1, 73 обесточенных участка): за 18,9 с оператор успел выделить лишь 1 верный участок из 73 (полнота 1 %), тогда как программа нашла все 73 участка за 0,2 с вместе с перерисовкой карты. Помимо скорости программа исключает ошибки прослеживания: пропуск ответвлений и ложное обесточивание участков, имеющих резервное питание.

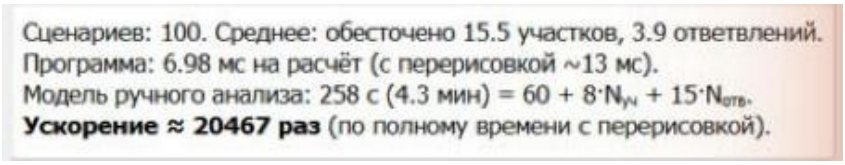


Рис. 9. Результат кнопки «Тест скорости» в QGIS

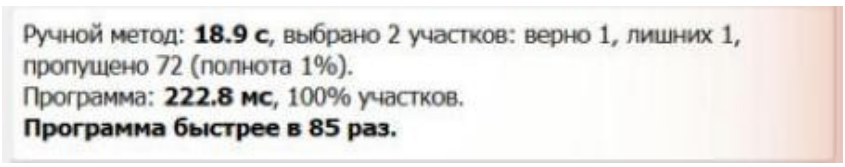


Рис. 10. Результат пробного ручного замера в QGIS

9. Вся электросеть Норвегии

В версии 2.0 программа обрабатывает общенорвежский набор NVE «Nettanlegg» в формате FileGDB напрямую (без конвертации): 145 416 воздушных линий, 645 подвесных и 8 445 подводных кабелей, 2 090 трансформаторных станций и 734 293 опоры. Применяются те же правила топологии с теми же допусками.

Показатель топологической модели	Значение
Исходных линейных объектов	154 506
Разбито многочастных / удалено дубликатов	475 / 554
Перенесено концов (сведение, 10 м) / Т-ответвлений	48 911 / 492
Станций (после группировки) / шинных рёбер	1595 / 2835
Точек внешнего питания (тупики ВЛ ≥ 110 кВ) / условных вводов	390 / 2042
Рёбер / узлов	154 722 / 159 543
Узлов-ответвлений / проходных / конечных	28 501 / 82 671 / 46 386
Протяжённость линий / связано с источниками	97 525 км / 75 155 км (77 %)
Компонент связности (с источником)	8 012 (521)
Опор привязано к линиям	718 210 из 734 293

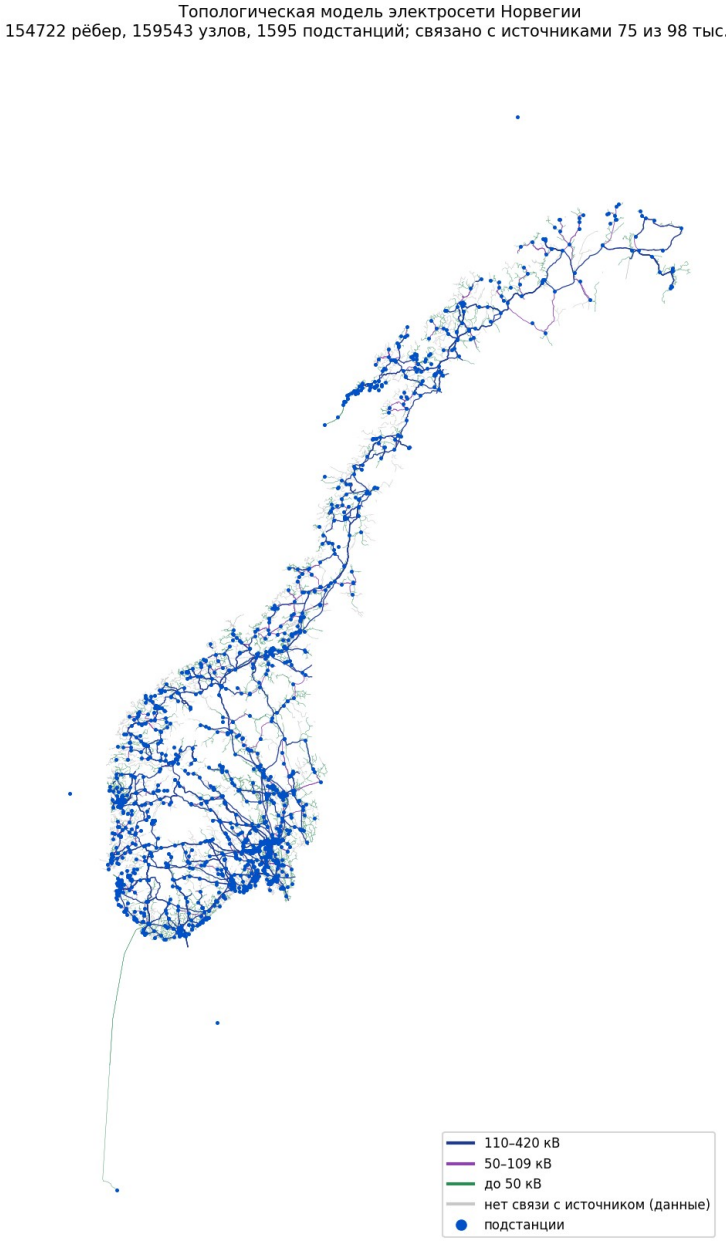


Рис. 11. Топологическая модель электросети Норвегии

9.1. Производительность

Операция (компьютер пользователя, QGIS 3.40.3)	**Время**
Чтение FileGDB (линии, станции, 734 тыс. опор)	91 с
Построение топологии (правила 1–10)	194 с
Запись GeoPackage (154 МБ) и протокол	≈ 3,5 мин
Итого первое построение	8,2 мин (однократно)
Последующий запуск: загрузка графа	≈ 9 с
Расчёт одного отключения (инкрементальный BFS)	≈ 17 мс
Расчёт с перекраской (типичная авария)	≈ 17–30 мс; крупная авария с тысячами опор — до 1,5 с
Ручной анализ по модели, средняя авария (30 сценариев)	314 с (5,2 мин)
Ускорение	≈ 18 700 раз

Для большой сети программа не держит в памяти геометрию и опоры: атрибуты графа читаются напрямую из GeoPackage (SQLite), выбор объекта на карте выполняется через пространственный индекс GeoPackage, а опоры обесточенных линий выбираются SQL-запросом по индексу `edge_id`. Выбор щелчком доступен при масштабе крупнее примерно 1:800 000 — при более мелком масштабе программа просит приблизить карту; найти объект можно также поиском по названию.

9.2. Результаты отключений на всей сети

Сценарий	Обесточено участков	Длина, км	Узлов (ответвлений)	Опор	Расчёт, мс
Отключение подстанции NORSENGA	717	377,57	705 (184)	3834	3,0
Отключение ВЛ 420 кВ L0705 RØD–HASLE (все 16 участков)	2	55,58	8 (4)	140	4,4
Авария на ВЛ 22 кВ, ребро 24265	9	6,58	9 (2)	41	4,3

Отключение подстанции NORSENGA (Конгсвингер) обесточивает радиальную распределительную сеть 22 кВ протяжённостью 378 км. Отключение магистрали 420 кВ Rød–Hasle целиком обесточивает лишь 2 участка — питающая сеть 420 кВ кольцевая, и программа это учитывает. Все значения в QGIS совпали с автономным расчётом.

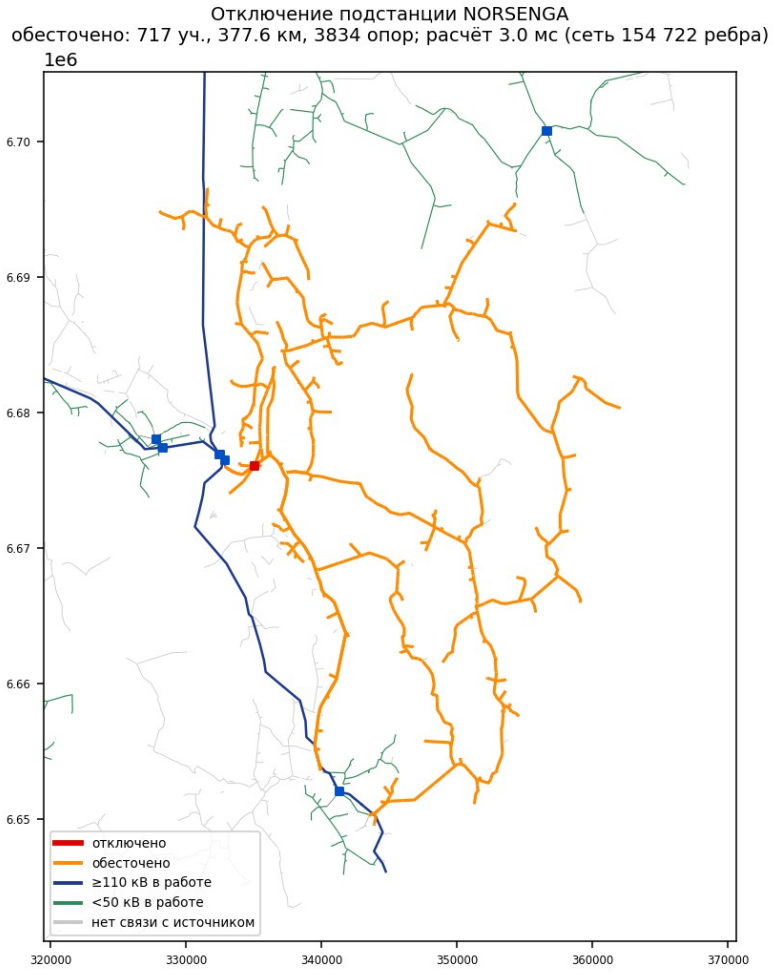


Рис. 12. Сценарий N1 — отключение подстанции NORSENGA

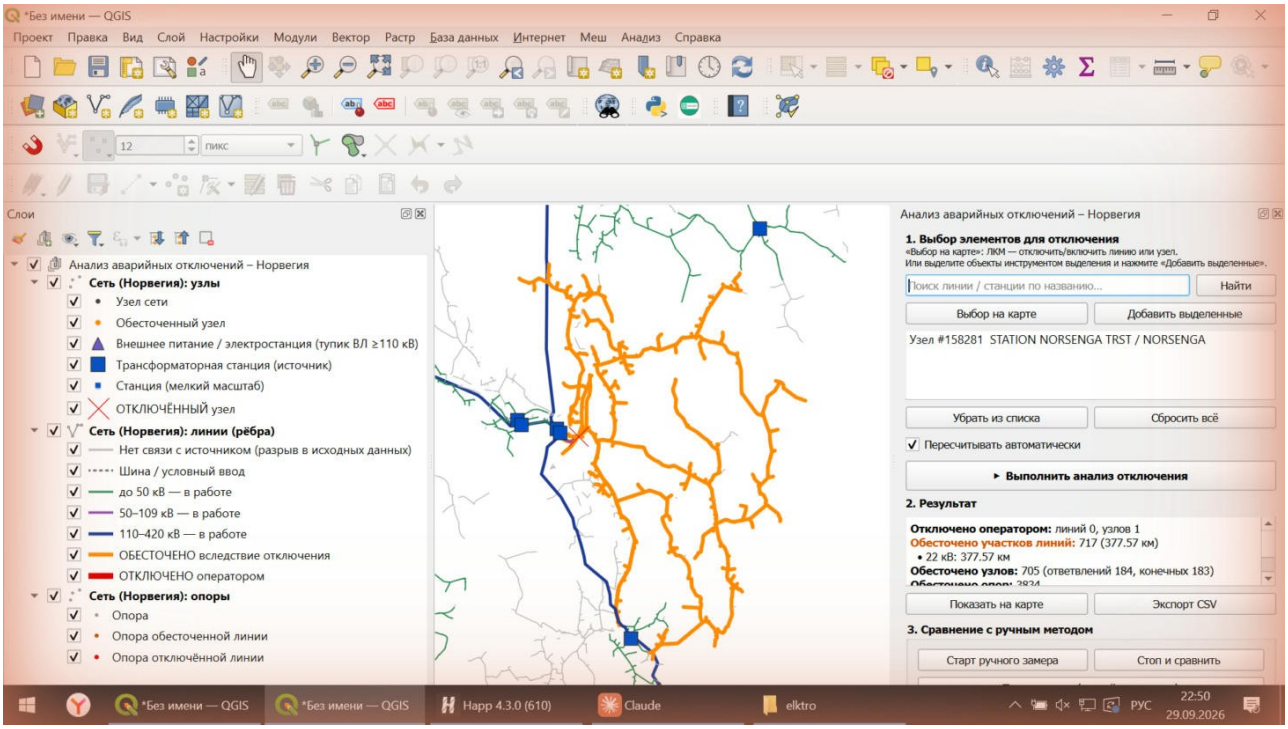


Рис. 13. Тот же сценарий в QGIS на общенорвежской модели

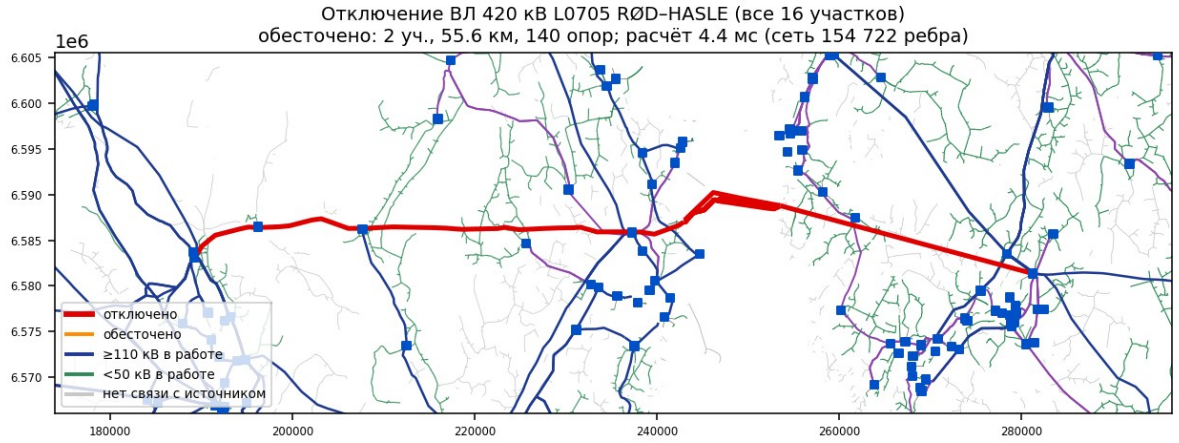


Рис. 14. Сценарий N2 — отключение ВЛ 420 кВ Rød–Hasle

10. Ограничения и рекомендации

- Анализ топологический: определяется связь с источником, без расчёта токов, напряжений и допустимой загрузки резервных линий.
- Коммутационные аппараты (выключатели, разъединители) в исходных данных отсутствуют; отключение моделируется выводом ребра или узла целиком. Узел-станцию можно отключить как «сборные шины».
- Качество результата зависит от полноты данных: при добавлении слоя подземных кабелей правило 8 (условные вводы) можно отключить (`AUTO_FEED_RADIUS = 0`).
- Допуски топологии подобраны для этих данных; для других наборов проверяйте отчёт `*_topology_report.txt` и при необходимости меняйте `DEFAULT_PARAMS`.
- Источники питания задаются полем `is_source` в слое узлов: его можно отредактировать и выполнить `OUTAGE_TOOL.reload()`.
- Для всей Норвегии тупиковые концы линий ≥ 110 кВ (390 точек) считаются точками питания: в наборе нет электростанций и межгосударственных связей, поэтому такие концы — обычно электростанции или выход за границу. 280 станций не имеют рядом линий (подземные кабели не опубликованы), 23 % протяжённости остаются без связи с источником (серые).